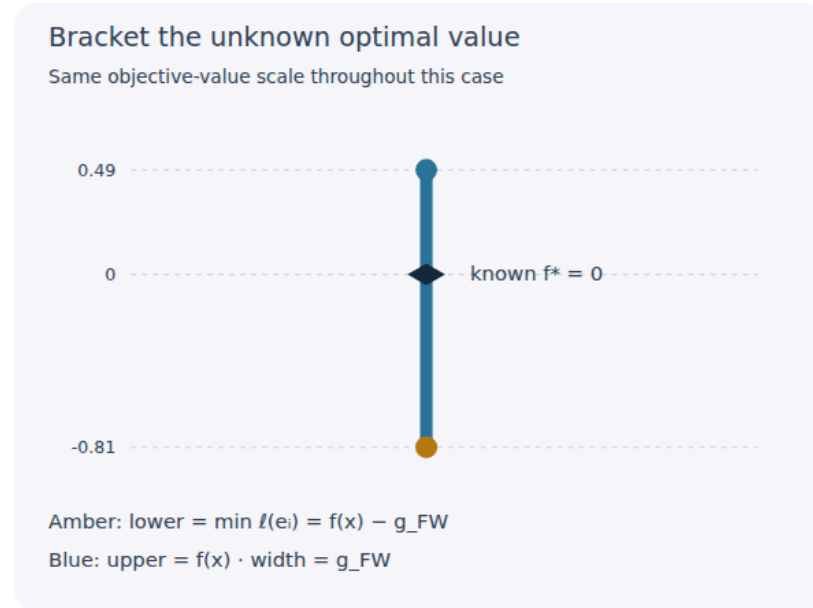
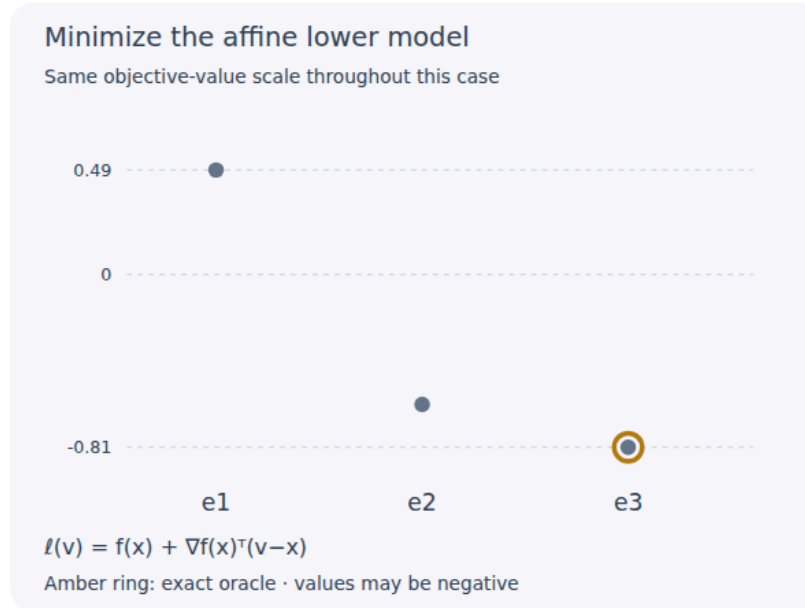


최적해를 몰라도, 최적값이 들어 있는 구간은 구할 수 있습니다

Jaggi (2013) § 2 · affine 근사의 최솟값 → 최적값의 하계 → dual gap



실제 첫 단계. 목표 (0.2,0.3,0.5), 시작 e_1 에서 근사의 꼭짓점 값은 (0.49, -0.61, -0.81)입니다. 오라클은 e_3 를 고릅니다. 현재 $f=0.49$ 와 함께 $-0.81 \leq f^* \leq 0.49$ 를 얻으며, 구간 폭 1.3이 dual gap입니다.

음수의 의미. -0.81은 affine 근사값입니다. e_3 의 실제 목적함수는 0.19입니다. 알려진 $f^*=0$ 은 검산에만 사용하고 구간 끝점을 계산하는 데 사용하지 않습니다.

기존 12개 조합의 실제 갱신 선택기에 연결했습니다. 세로축은 각 조합 안에서 고정하고, 마지막 반복을 포함한 모든 수치를 표와 JSON에 보존합니다.

검증: 678개 테스트, Ruff, 고정 검사, 오류 주입 4종과 빌드 통과. 독립 계산으로 affine 값·구간 폭·불록성 오차식을 확인했습니다. 데스크톱/모바일 각각 216개 단계의 표시 좌표와 수치를 대조했고, 외부 요청·스크립트 오류가 없었습니다.

PR: #66 · #64 위의 미병합 변경

CI: 8개 작업 성공; wheel-sdist 설치 확인

정확한 커밋의 CI 결과

head: 2747260a74bbc39396254afbb88abf8caf2fce7f

출처: Jaggi § 2 / Eq. (2) · docs/SIMPLEX_GEOMETRY.md

통제된 설명용 예시이며, 원 논문의 실험 재현이나 엄밀한 부동소수점 구간 인증을 주장하지 않습니다.